

De la teoría a la práctica: analizamos procesos termodinámicos en distintos gases

Agustina Invernón, Sofía Sánchez Mérola, Juan Gamboa
agus14sab@gmail.com, sm.sanchezmerola@gmail.com,
juangamboabareiro@gmail.com

Laboratorio 4-Grupo 6 , 2do cuatrimestre 2024
Departamento de Física, FCEN, Universidad de Buenos Aires

8 de Diciembre del 2024

Resumen

Se estudiaron diferentes procesos termodinámicos para tres gases diferentes: aire (diatómico), dióxido de carbono (triatómico) y argón (monoatómico), lo cuales se los consideró como gases ideales. Para estos, se realizaron procesos adiabáticos, isocóricos e isotérmicos de forma individual y en forma de ciclos, para los cuales se calcularon los coeficientes de dilatación adiabática γ y se los comparó con los coeficientes ideales. Para el caso particular del aire, además de estos procesos, también se realizaron los procesos con aire y agua, para modificar el volumen relativo de gas dentro del sistema. Al compararse los procesos individuales con los ciclos, en el caso del aire, se puede decir que no presentaron diferencias significativas, con un error absoluto de $\varepsilon = 0,016$. A su vez contrastando los resultados obtenidos de todos los ciclos realizados podemos decir que el valor del γ que más se asemeja al valor teórico es el del aire con un error relativo de $\epsilon_{\text{aire}} = 0,185$, y el gas que mas se diferencia es el del Argón con un valor de $\epsilon_{\text{argon}} = 0,338$.

1. Introducción

La termodinámica es una ciencia experimental basada en un pequeño número de principios que son generalizaciones tomadas de la experiencia. Esta se inicia en la primera mitad del siglo XIX, fundamentalmente como resultado de los intentos de mejorar los rendimientos de las máquinas de vapor destinadas a transformar el calor en trabajo mecánico. Hoy en día, los principios termodinámicos son ampliamente utilizados en la industria de centrales térmicas convencionales y de energía nuclear, en los sistemas de refrigeración y de acondicionamiento de aire, etc. Con este tipo de ejemplos de los extensos campos en los cuales son aplicables los principios termodinámicos y con la motivación de poner en práctica procesos analizados en la materia Física 4, es que se decidió realizar como

práctica especial el estudio de procesos termodinámicos para diferentes gases. El estado de un sistema termodinámico queda determinado por los valores de ciertas magnitudes medibles experimentalmente, llamadas propiedades o variables de estado, como por ejemplo, la temperatura de un sistema, el volumen que ocupa, la presión ejercida por el mismo [1].

Para una cantidad determinada de sustancia contenida en un sistema, estas variables de estado no son magnitudes independientes, pues están relacionadas por una ecuación conocida como *ecuación de estado* (1):

$$f(p, V, t) = 0 \quad (1)$$

La forma de esta ecuación depende de las propiedades características de la sustancia. Cualquiera de las tres variables involucradas, puede expresarse como una función de las otras dos,

así el sistema queda completamente determinado por dos cualesquiera de las tres variables p, V, t . Se define al gas ideal como un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio, en el cual las fuerzas intermoleculares son muy pequeñas en comparación con la distancia entre partículas y la única forma de interacción entre ellas se debe a colisiones. A presiones suficientemente bajas, presiones menores a 3 atm, cualquier gas real puede considerarse ideal [2].

Así, la ecuación de estado para los gases ideales puede representarse como se muestra en la ecuación (2):

$$PV = nRT \quad (2)$$

En donde todas las variables involucradas representan características del sistema: P representa a la presión, V es el volumen que ocupa el mismo, T , la temperatura, n el número de moles de la sustancia que se asume constante en sistemas donde no se producen pérdidas del gas, y R la constante de los gases ideal $R = 8,314 \frac{J}{mol.K} = 0,08206 \frac{L.atm}{mol.K}$

La ecuación de estado de un sistema PvT define una superficie en un sistema de coordenadas rectangulares, en el cual se representa P , V y T según los tres ejes. Cada punto de equilibrio posible de un gas, está representado por un punto de su superficie P - V - T ; análogamente, cada punto de la superficie representa un posible estado de equilibrio. Un proceso cuasi-estático, es decir, una sucesión de estados de equilibrio está representado por una línea sobre la superficie. Es de particular interés estudiar los procesos a través de los cuales es posible mantener alguna de estas variables termodinámicas constantes, estos procesos reciben el nombre de procesos isocóricos (a V contante), isotérmicos (a T constante) e isobáricos (a P constante); en la figura siguiente (Figura 1) pueden verse las formas de estas curvas teóricas. En este gráfico, además, puede verse un cuarto proceso llamado proceso adiabático que detallaremos más adelante.

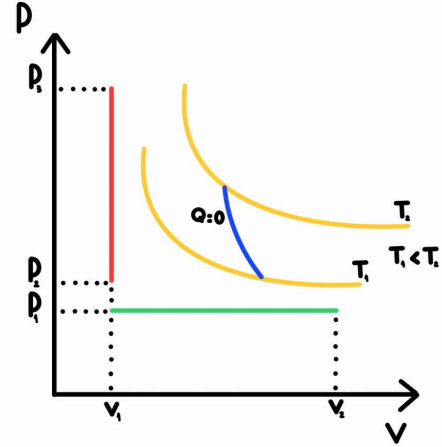


Figura 1: Gráfico teórico de las transformaciones que pueden ocurrir en un sistema. En rojo puede verse la curva correspondiente al proceso isocórico. En verde, la curva del proceso isobárico. En amarillo, las curvas de las isotermas. Y en azul, la curva adiabática.

Para el caso particular de las isocóricas, la curva de evolución temporal puede describirse a través de una función exponencial decreciente en función del tiempo de la forma:

$$f(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3)$$

De la ecuación anterior, τ es el tiempo característico del sistema. Este parámetro representa al tiempo que le toma al sistema, que se encuentra a volumen constante, estabilizar su temperatura y presión con respecto a la del medio en el que se encuentra, luego de ser perturbado de una posición de equilibrio.

Si recordamos la definición de procesos reversible, como aquel proceso que es una sucesión de estados de equilibrio y en contraposición, los procesos irreversibles. Y además, teniendo en cuenta este tiempo característico, pueden definirse de forma práctica dos tipos de procesos: en primer lugar, los procesos que se produzcan en un tiempo menor al tiempo característico τ podrán ser considerados como procesos irreversibles. Mientras que los procesos que se produzcan en un tiempo mucho mayor, aproximadamente diez veces mayor a ese τ , pueden ser considerados procesos reversibles.

Ahora sí, pasando a los procesos adiabáticos. Un proceso adiabático es un proceso en el cual el sistema en estudio se encuentra aislado adiabáticamente del medio que lo rodea de forma tal que no puede intercambiar calor con ese medio [3]. Para este tipo de transformaciones puede definirse la ecuación de las adiabáticas que tiene la forma de la ecuación 4:

$$PV^\gamma = P_0V_0^\gamma \quad (4)$$

y utilizando las propiedades de la función logaritmo puede linealizarse de la siguiente forma:

$$\ln(P) = \ln(K) - \gamma \ln(V - v_0) \quad (5)$$

Donde P_0 y V_0 son constantes conocidas del problema. γ es el coeficiente de dilatación de las adiabáticas y se define como:

$$\gamma_{ideal} = \frac{C_p}{C_v} \quad (6)$$

con C_p y C_v las capacidades caloríficas a presión y volumen constante correspondientemente. Para el caso no ideal en el que haya pérdida de calor en el sistema, C_v puede corregirse quedando la siguiente expresión para el coeficiente de dilatación de las adiabáticas:

$$\gamma_{perdida} = \frac{C_p}{C_v + \frac{Q_{perdido}}{n\Delta T}} \quad (7)$$

El valor de γ depende de la sustancia con la que se este trabajando y de los grados de libertad que tienen las moléculas, entonces si las moléculas están conformadas por una, dos o tres moléculas tendrán valores diferentes: $\gamma_{monoatomico} = 1,667$, $\gamma_{diatomico} = 1,400$ y $\gamma_{triatomico} = 1,285$ [4].

Para los análisis de esta práctica resulta útil definirse la expresión siguiente:

$$K = \frac{1}{\frac{\gamma_{perdida}}{\gamma_{ideal}}} - 1 \quad (8)$$

Expresión que se obtiene de realizar el cociente entre las expresiones 6 y 7 y despejando al parámetro que llamaremos $K = \frac{Q_{perdido}}{nC_p}$.

Por último, podemos mencionar a los ciclos termodinámicos, transformaciones en donde el

sistema parte de un estado inicial determinado por ciertas variables termodinámicas y vuelve a ese mismo estado al finalizar todo el proceso [5]. Es decir que las funciones de estado como la energía interna del sistema no sufren variaciones, no así, el calor y trabajo cedido y realizado por el sistema ya que éstas magnitudes no son variables del estado. Por esta causa y recordando el *Primer Principio de la Termodinámica*, el trabajo realizado por un ciclo puede calcularse como:

$$W = area(C) \quad (9)$$

El área a la que se refiere la ecuación anterior es el área de la curva encerrada por el ciclo (C). Para el caso particular de este trabajo los ciclos termodinámicos teóricamente se verían como la figura 2, por lo que, el área sería la de un triángulo.

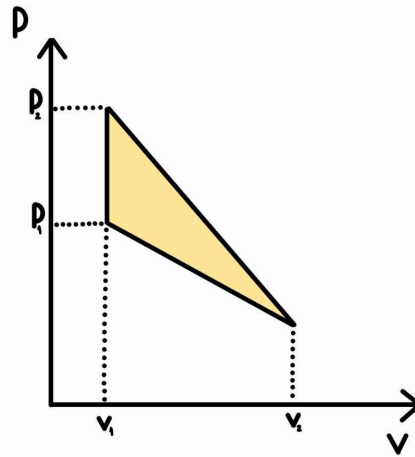


Figura 2: Gráfico esquemático de las curvas experimentales. El área de la curva encerrada utilizada para calcular el trabajo realizado por el sistema esta coloreado en amarillo.

Además, recordando el *Segundo Principio de la Termodinámica*, puede obtenerse el calor cedido por la transformación de la siguiente manera:

$$Q_{cedido} = W_{real} - W_{ideal} \quad (10)$$

Donde W_{real} es el trabajo realizado por los gases utilizados en el laboratorio y W_{ideal} , el

trabajo predicho por la teoría.

Así, los objetivos de esta práctica fueron obtener los coeficientes de dilatación adiabática para tres gases reales, observar sus ciclos termodinámicos y compararlos con la teoría de gases ideales.

2. Detalles experimentales

Se inicio la práctica armando el set up experimental, que se indica en la Figura 3. Para eso fue necesario un Erlenmeyer de $(230 \pm 1) \text{ ml}$, un tapón de goma con dos agujeros, una jeringa, un sensor de presión Vernier Software and Technology y un dispositivo de adquisición de datos sensor DAQ de marca Vernier. En los agujeros realizados en el tapón de goma se colocaron dos boquillas, conectadas a su vez con dos mangueras de silicona, con válvulas en uno de sus extremos, que comunicaban la jeringa y el sensor de presión al Erlenmeyer. A su vez, la jeringa tenía un potenciómetro que convertía la posición del émbolo en voltaje. Si bien la jeringa era de $(60 \pm 1) \text{ ml}$, el émbolo interno solo podía moverse hasta los $(42 \pm 1) \text{ ml}$.

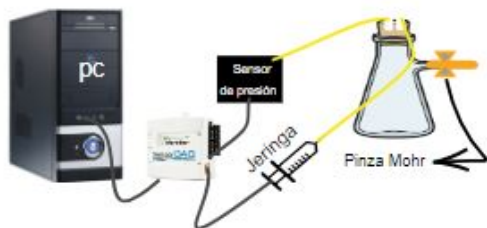


Figura 3: Esquema del montaje experimental, se puede ver que el sensor Daq esta conectado a la computadora, mediante un cable USB, y que a su vez de este salen dos cables conectados al sensor de presión y a la jeringa. Estos dos últimos están conectados, también al Erlenmeyer mediante mangueras de siliconas conectadas con una boquilla en el tapón. En la boquilla del extremos derecho del Erlenmeyer, se colocó una manguera de goma, la cual se cerró con una pinza Mohr para que no haya pérdidas de gas.

En la Figura 3 se puede ver en gris las conexiones mediante cables y en amarillo las co-

nexiones mediante mangueras de silicona. Como en uno de los costados del Erlenmeyer tenía una abertura, con el que luego, por ahí, se ingresaron otros gases, se colocó una manguera de silicona la cual se apretó con una pinza Mohr para que no haya pérdida de gas.

2.1. Calibraciones

Una vez que se terminó de confeccionar todo el set up experimental, se realizaron las calibraciones tanto de la resistencia del potenciómetro de la jeringa como la del sensor de presión. Para el caso de la jeringa, la cual solo estaba conectada al DAQ, se correlacionó la ubicación del pistón con el voltaje que marcaba el sensor DAQ. Con estos datos se realizó un ajuste lineal, para así poder obtener los parámetros necesarios que permitieron convertir las unidades de volumen en voltaje. Luego, se calibró el sensor de presión, confiando en la ficha del fabricante que decía que el sensor a 0 atm mide el cero del voltaje y a su vez se observó qué voltaje se correspondía con la presión que había ese día en el laboratorio, la presión atmosférica, que fue de 1 atm. Con estos datos también se realizó un ajuste lineal, donde se obtuvieron parámetros que transformaron las unidades de presión a voltaje. Una vez realizadas las calibraciones ya se estuvo en condiciones de empezar a medir.

2.2. Aire

Se comenzó utilizando como gas al aire, iniciando con las compresiones adiabáticas. Para eso se comprimió la jeringa desde los $(40 \pm 1) \text{ ml}$ al tope de la jeringa, que eran 18 ml, quedando el volumen total del sistema en $(248 \pm 1) \text{ ml}$, este procedimiento se repitió 10 veces para poder realizar un promedio del γ calculado en cada medición. Al finalizar cada uno de las mediciones, fue necesario sacar el aire que quedaba al mover el pistón de la jeringa. Esto se realizó a través de la válvula que tenían las mangueras de silicona conectadas entre la jeringa y el Erlenmeyer, con el propósito de que cada medición este en el mismo punto de partida. Luego, se continuó con el proceso de expansión iso-

térmica. Esto consistió en expandir el volumen total, desplazando el pistón de la jeringa desde el tope, $(18 \pm 1)ml$, hasta los $(40 \pm 1)ml$, esto se realizó lo más lento posible, comparado con el tiempo característico del sistema τ . Estos tiempos característicos se obtuvieron mediante un ajuste de presión y tiempos, de los procesos isocóricos, mediante la función 3. A lo largo del trabajo se llamó Δt al tiempo real, en el que se desarrollaron los procesos. Después se realizaron ciclos completos, es decir, compresiones adiabáticas, las cuales se dejaron estabilizar, finalizando por la expansión isotérmica. Estas mediciones, de ciclo completo, se repitieron 5 veces.

2.3. Aire y agua

Con el objetivo de perturbar al sistema se le agregó agua al Erlenmeyer (Figura 4), ya que al agregar el agua cambia el volumen relativo generando que las perturbaciones que le hacíamos con la jeringa, expandir o comprimir, al sistema sean más evidentes. Inicialmente se agregó $(50 \pm 1)ml$ y se realizaron las mediciones del ciclo completo. Luego, se le sumaron $(20 \pm 1)ml$ más, dejando así un volumen de agua de $(70 \pm 1)ml$, nuevamente se realizaron las mediciones de ciclos completos, las compresiones adiabáticas, posterior estabilización, y por último, la expansión isotérmica. Estas mediciones se repitieron 5 veces. Este último volumen fue lo máximo que se le pudo agregar de agua al sistema, ya que si se le agregaba más el tapón se salía debido a la presión ejercida por dicho sistema.



Figura 4: Esquema de la configuración experimental utilizada para las mediciones realizadas con agua y aire .

2.4. Dióxido de carbono

Se continuo cambiando de gas, para eso se necesitó modificar levemente el montaje experimental (Figura 5) y tener en cuenta algunas consideraciones.

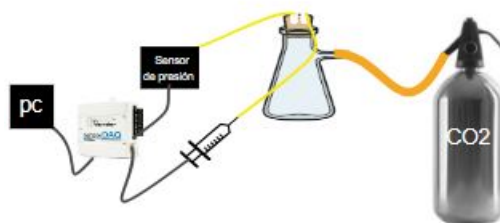


Figura 5: Esquema del set up experimental utilizado para las mediciones realizadas con Dióxido de carbono. Como se puede ver el sifón que contiene CO_2 esta conectado mediante una manguera de goma al Erlenmeyer y éste a su vez esta conectado mediante dos mangueras de silicona a el sensor de presión y a la jeringa.

Como se puede ver en la Figura 5, se conectó el Erlenmeyer al sifón mediante la manguera de goma y se dejó abierta la válvula de la jeringa. El pistón de la jeringa estaba en el tope mínimo ($(18 \pm 1)ml$), con el objetivo de expulsar el aire que estaba en el sistema (por sistema se hace referencia al Erlenmeyer, las mangueras y la jeringa) y que solo quede en él el gas deseado. Se apretó varias veces el sifón para poder expul-

sar todo el aire hasta que se cerró la válvula de la jeringa y se estranguló la manguera de goma con una pinza Mohr para que no se filtre el aire. Finalizado este proceso, se consideró que en el sistema sólo quedaba el gas deseado. Una vez armado el set up y teniendo en cuenta todos los recaudos, se comenzaron a realizar las mediciones. Efectuando los ciclos enteros, compresiones adiabáticas y expansiones isotérmicas, los cuales se repitieron 5 veces.

2.5. Argón

Para finalizar, se utilizó un último gas. Se volvió a cambiar, sutilmente, el set up experimental (Figura 6) y se tuvieron en cuenta otras consideraciones.

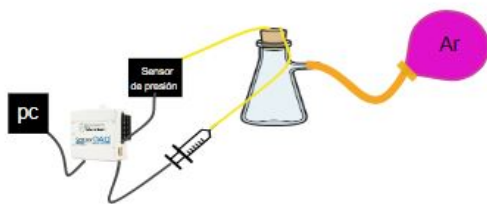


Figura 6: Esquema del montaje experimental con el cual se realizó las mediciones con Argón. El globo lleno de Ar se conectó a la manguera de goma, se la unió con cinta de papel, a su vez esta se la conectó a la boquilla del extremo derecho del Erlenmeyer.

El montaje experimental consistió en conectar la boquilla del globo a la manguera de goma que conectaba al Erlenmeyer y ésta se unió con cinta de papel. Se dejó el pistón de la jeringa al tope mínimo (18 ± 1) ml y la válvula cerrada con el objetivo de inundar de Argón a todo el sistema. Luego, se abrió la válvula de la jeringa y se presionó al globo para que expulse el aire, ya que este es mucho más liviano que el Argón, que había quedado dentro. Pasados unos segundos, se cerró la válvula y se consideró que dentro del sistema sólo quedó el gas deseado. Luego, se continuaron realizando los ciclos completos, compresión adiabática y expansiones isotérmicas. Este procedimiento se repitió 5 veces.

3. Resultados y discusión

Los datos obtenidos fueron transformados en atmósferas para presión y mililitros para el volumen a través de las calibraciones especificadas en la sección 2. Para el caso de las isotermas, debido a la imposibilidad de movimiento continuo del émbolo de la jeringa, fue necesario suavizar los datos para realizar los ajustes. Como se vió en la sección 1, sobre las isotermas, los estados están bien definidos por lo que la derivada temporal de la presión en ese instante deberá ser cero. De esta manera, para los ajustes realizados sobre los procesos isotérmicos, solo se consideraron los puntos cuya derivada temporal era cero.

3.1. Aire

Recordando lo mencionado en la sección 2.2, a continuación pueden verse los resultados obtenidos para este caso.

3.1.1. Tiempos característicos

Para obtener los tiempos característicos del sistema, se ajustó la evolución temporal de los procesos isocóricos a través de la expresión 3, puede verse en la Figura 7 para el caso particular del ciclo.

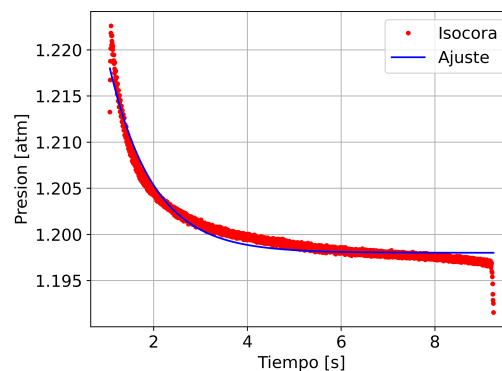


Figura 7: Ajuste sobre la evolución temporal del proceso isocórico para el aire.

Para los procesos restantes se realizó un ajuste similar, obteniéndose un valor de $\tau = (0,982 \pm 0,0634)s$ para los procesos individuales

y un valor de $\tau = (1,0655 \pm 0,0948)s$ para el ciclo completo. Con los valores de τ obtenidos, fue posible determinar si los procesos se realizaron de manera correcta comparando la duración de los mismos con τ . Para los procesos individuales, se obtuvieron valores de $\Delta t_{adiabatica} = (0,175 \pm 0,034)s$ y $\Delta t_{isoterma} = (14,204 \pm 4,684)s$ mientras que para el caso del ciclo completo, los valores obtenidos son $\Delta t_{adiabatica} = (0,364 \pm 0,173)s$ y $\Delta t_{isoterma} = (12,628 \pm 2,0894)s$. Se observa que en ambos casos, la duración de las adiabáticas es menor que τ y la duración de las isotermas es al menos 10 veces mayor a τ como indica la teoría.

3.1.2. Obtención de γ

Para obtener el valor de γ para las adiabáticas y las isotermas, se realizó un ajuste lineal utilizando la expresión linealizada 5 sobre los datos de volumen y presión para el caso particular de los procesos individuales, Figura 8.

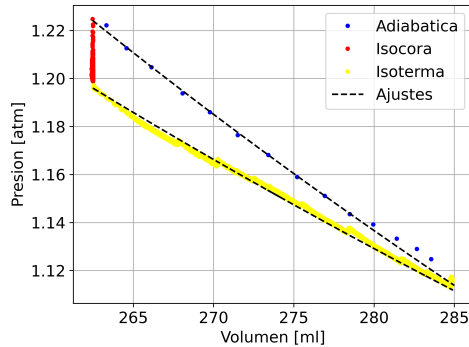


Figura 8: Gráfico de presión en función del volumen de los procesos individuales con los ajustes sobre las adiabáticas e isotermas con los valores de γ calculados.

Observando la Figura 8 y teniendo en cuenta que los valores de $R_{adia}^2 = 0,974$ y $R_{iso}^2 = 0,972$ se puede decir que los datos obtenidos en el laboratorio se condicen con la aproximación de gas ideal. Como se realizaron varias repeticiones de los procesos individuales, en cada repetición se calculó un γ , entonces se promediaron esos valores y se obtuvieron $\gamma_{adiabatica} = (1,149 \pm 0,021)$ y $\gamma_{isoterma} = (0,991 \pm 0,042)$.

Se procedió de manera similar para los datos de presión y volumen en el caso de los ciclos, Figura 9.

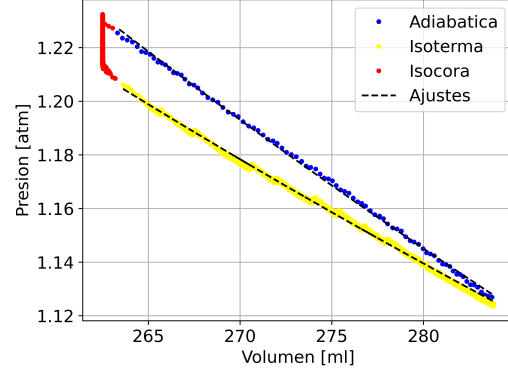


Figura 9: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de aire con los ajustes sobre las adiabáticas e isotermas con los valores de γ calculados.

Al igual que antes, se obtuvo un valor promedio $\gamma_{adiabatica} = (1,133 \pm 0,0243)$ y $\gamma_{isoterma} = (1,0388 \pm 0,0218)$.

En el caso de las adiabáticas, se observa un error relativo mayor de $\epsilon = 0,179$ para los procesos individuales y $\epsilon = 0,190$ para el ciclo completo con respecto al valor esperado de $\gamma_{aire} = 1,4$. En cambio, los valores de $\gamma_{isoterma}$ se mantienen alrededor de $\gamma = 1$ para ambos casos, lo que indica que las expansiones presentan un comportamiento isotérmico. Además, no se observan diferencias significativas entre los valores de $\gamma_{adiabatica}$, calculado a través de cualquiera de los dos métodos empleados. La diferencia entre estos valores presenta un error absoluto de $\epsilon = 0,016$.

3.2. Ciclos con agua

Recordando el método empleado en la sección 2.3, a continuación pueden verse los resultados obtenidos para este caso.

3.2.1. Tiempos característicos

Al igual que antes, se ajustaron las isocoras a través de la expresión 3, para el caso del ciclo.

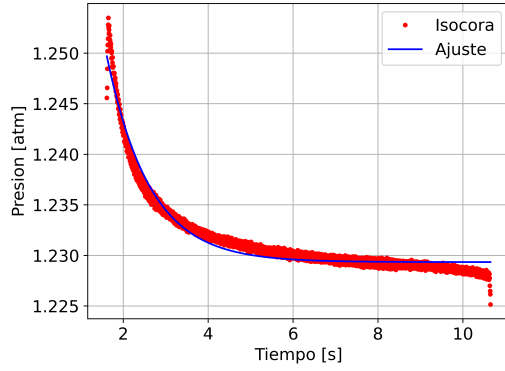


Figura 10: Ajuste sobre la evolución temporal del proceso isocórico para el aire con agua.

De la Figura 10 pudimos obtener los valores de $\tau = (1,043 \pm 0,0948)s$ para un volumen de $(50 \pm 1)ml$ y un valor de $\tau = (0,91 \pm 0,056)s$ para un volumen de $(70 \pm 1)ml$. Además, para un volumen de $(50 \pm 1)ml$, se obtuvieron valores de $\Delta t_{adiabatica} = (0,367 \pm 0,083)s$ y $\Delta t_{isoterma} = (11,421 \pm 0,416)s$ mientras que para el caso de $(70 \pm 1)ml$, los valores obtenidos son $\Delta t_{adiabatica} = (0,528 \pm 0,034)s$ y $\Delta t_{isoterma} = (12,628 \pm 2,089)s$. Se observa que en ambos casos, la duración de las adiabáticas es menor a τ y la duración de las isotermas es al menos 10 veces mayor a τ .

3.2.2. Obtención de γ

Análogamente, comparamos los resultados obtenidos con los resultados de los ajustes. En este caso se realizaron ciclos completos para distintos volúmenes de agua. En la Figura 11 podemos ver lo obtenido para $(50 \pm 1)ml$.

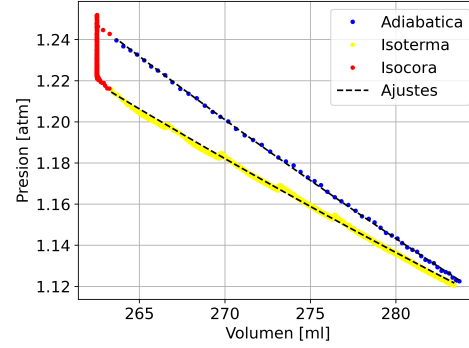


Figura 11: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de aire con volumen de agua agregado de $(50 \pm 1)ml$ con los ajustes sobre las adiabáticas e isotermas con los valores de γ calculados.

Se obtuvo un valor promedio de $\gamma_{adiabatica} = (1,347 \pm 0,0111)$ y $\gamma_{isoterma} = (1,081 \pm 0,01)$ para este volumen de $(50 \pm 1)ml$.

Volvimos a repetir el mismo procedimiento pero para un volumen de $(70 \pm 1)ml$.

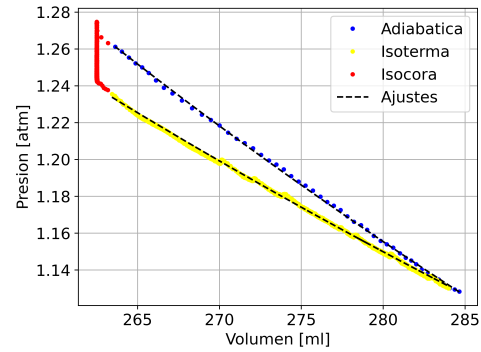


Figura 12: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de aire con volumen de agua agregado de $(70 \pm 1)ml$ con los ajustes sobre las adiabáticas e isotermas con los valores de γ calculados.

Se obtuvo un valor promedio de $\gamma_{adiabatica} = (1,419 \pm 0,045)$ y $\gamma_{isoterma} = (1,048 \pm 0,014)$ para un volumen de $(70 \pm 1)ml$. Al igual que en la sección 3.1.1, los valores de $\gamma_{isoterma}$ se mantienen alrededor de $\gamma = 1$ para ambos casos. Sin embargo, se observa que a medida que el volumen de agua aumenta, el error relati-

vo de $\gamma_{adiabatica}$ disminuye ($\epsilon_{50ml} = 0,0378$ y $\epsilon_{70ml} = 0,0139$) lo que indica que el mismo se aproxima al valor esperado. Se puede suponer que esto se debe a que al agregar agua disminuye el volumen relativo de aire generando una mayor impacto de la variación de volumen realizadas por la jeringa y además, el agua aumenta la eficiencia en el intercambio de calor y minimiza el calor perdido, razón por la cual mejora K y a la vez γ .

3.3. Calor cedido

Calculando el área de cada ciclo, se obtuvo el valor del trabajo realizado y los trabajos ideales para el valor de γ esperado. A través de la expresión 10, se obtuvo el calor cedido durante los procesos.

En la Figura 13, pueden verse los ciclos ideales y experimentales para el caso de aire. Como ciclo ideal, se consideró al ciclo calculado con los $\gamma_{ideales}$. Se obtuvo un valor de $Q_{cedido} = (8,515 \pm 1,195) atm \cdot l^1$.

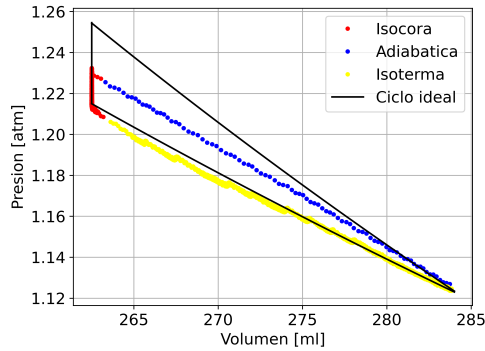


Figura 13: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de aire y el ciclo ideal.

De la Figura 14, para el caso de aire (50 ± 1)ml, se obtuvo un valor de $Q_{cedido} = (1,884 \pm 0,213) atm \cdot l$.

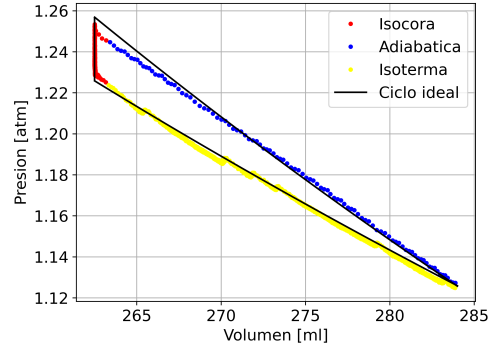


Figura 14: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de aire con un volumen de $(50 \pm 1)ml$ contra el ciclo ideal.

Se prosiguió realizando lo mismo pero ahora para el caso de $(70 \pm 1)ml$, Figura 15, pueden verse los ciclos ideales y experimentales para el caso de aire con $(70 \pm 1)ml$ de agua. De esta figura, se obtuvo un valor de $Q_{cedido} = (1,038 \pm 0,65) atm \cdot l$.

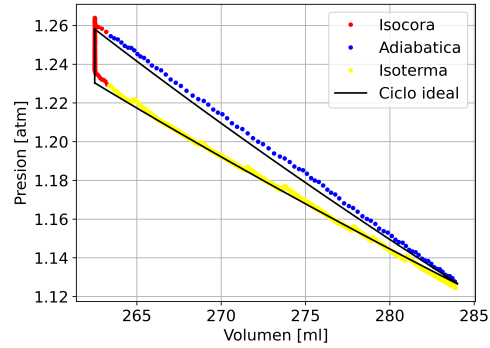


Figura 15: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de aire con un volumen de 70 ml contra el ciclo ideal.

Observando las figuras anteriores (Figuras 13, 14, 15), se observa una mayor inclinación en las pendientes del ciclo ideal, al igual que una mayor área en comparación con los ciclos experimentales.

De la expresión 8, se obtuvieron $K_{adiabatica} = (0,219 \pm 0,024)$ para los procesos individuales y un valor de $K_{adiabatica} =$

¹ $atm \cdot l = 101,325J$

$(0,236 \pm 0,0271)$ para los ciclos completos, mientras que, para los ciclos con agua, se obtuvieron valores de $K_{adiabatica} = (0,039 \pm 0,008)$ para $(50 \pm 1)ml$ y $K_{adiabatica} = (0,013 \pm 0,003)$ para $(70 \pm 1)ml$. Se observa que a medida que el volumen de agua aumenta, el valor de $K_{adiabatica}$ disminuye. Estas diferencias pueden deberse a la conductividad térmica de las paredes del erlenmeyer. Cuando se agrega agua al sistema, estas diferencias de temperatura se disipan a través del fluido lo que mejora la eficiencia térmica del sistema y permite una mejor aproximación al caso ideal.

3.4. Dióxido de carbono

Recordando el método empleado en la sección 2.4, a continuación pueden verse los resultados obtenidos para este caso.

Se realizó un análisis similar al del caso con aire. En primer lugar se obtuvo el tiempo característico del sistema realizando un ajuste sobre la isocora. De este ajuste, se obtuvo un valor de $\tau = (1,528 \pm 0,093)s$. Por otro lado, los valores de $\Delta t_{adiabatica} = (0,131 \pm 0,036)s$ y $\Delta t_{isotermas} = (26,648 \pm 5,742)s$ por lo que la duración de las adiabáticas es menor a τ y la duración de las isotermas es al menos 10 veces mayor a τ .

Observando la figura 16, pueden verse los ciclos experimentales y los ajustes calculados utilizando los $\gamma_{observados}$.

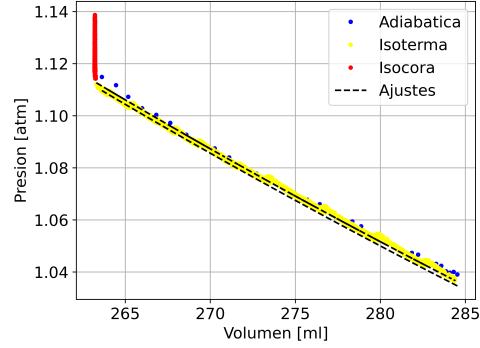


Figura 16: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de dióxido de carbono con los ajustes sobre las adiabáticas e isotermas con los valores de γ calculados.

Del gráfico de la figura anterior (Figura 16), se obtuvo un valor de $\gamma_{adiabatica} = (0,861 \pm 0,062)$ para las adiabáticas y $\gamma_{isoterma} = (0,989 \pm 0,012)$ para las isotermas. Se observa que el valor de $\gamma_{adiabatica}$ presenta un error relativo de $\epsilon = 0,329$ con respecto al valor esperado de $\gamma_{CO_2} = 1,285$.

Como tercer análisis, se realizó el gráfico de los ciclos experimentales para el dióxido de carbono y los ciclos ideales (predichos por la teoría), como puede verse en la Figura 17.

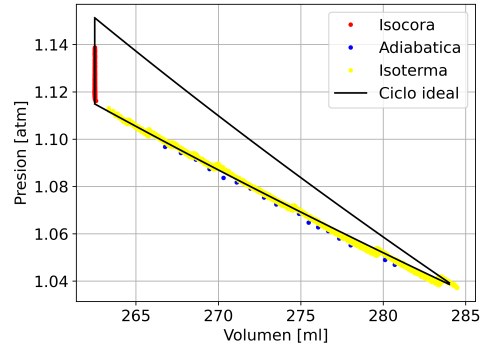


Figura 17: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de dióxido de carbono contra el ciclo ideal. Se observa una mayor inclinación en las pendientes del ciclo ideal, al igual que una mayor área.

$$^2T_c = 31,2^\circ C$$

$$^3T_{ambiente} = (26,2 \pm 0,2)^\circ C$$

Se obtuvo un valor de $Q_{cedido} = (1,141 \pm 0,334) \text{ atm} \cdot \text{l}$ y $K_{adiabatica} = (0,498 \pm 0,012)$, lo que indica que la desviación del valor de γ se debe a pérdidas de calor. Una posible justificación de este resultado es que el dióxido de carbono tiene una temperatura crítica² [6] cercana a la temperatura a la cual se realizó la experiencia³ en el laboratorio, generando así que deje de comportarse como un gas ideal ya que afecta a la compresibilidad del gas.

3.5. Argón

Recordando el método empleado en la sección 2.5, a continuación pueden verse los resultados obtenidos para este caso.

De forma análoga al aire y al dióxido de carbono, en este caso para el argón se realizó un ajuste sobre las curvas isocóricas, en el cual se obtuvo el tiempo característico. Este tuvo un valor de $\tau = (0,872 \pm 0,035) \text{ s}$. Por otro lado, se calcularon los valores de $\Delta t_{adiabatica} = (0,764 \pm 0,215) \text{ s}$ y $\Delta t_{isoterma} = (24,263 \pm 2,681) \text{ s}$. En este caso, al igual que para los anteriores gases utilizados, la duración de las adiabáticas es menor a τ y la duración de las isotermas es al menos 10 veces mayor a τ .

Realizando las mediciones de los ciclos para este nuevo gas se obtuvo la Figura 18, este gráfico fue obtenido a través de los datos de los ciclos experimentales y los ciclos calculados con los $\gamma_{obtenidos}$.

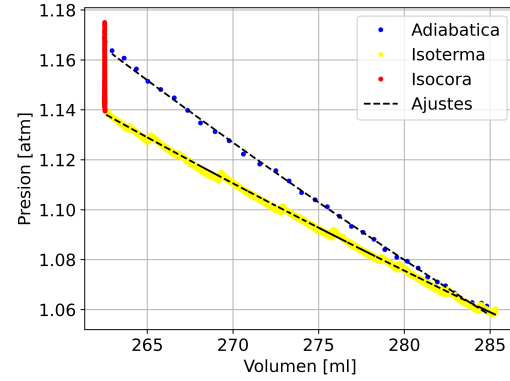


Figura 18: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de argón con los ajustes sobre las adiabáticas e isotermas con los valores de γ calculados.

Se obtuvo un valor de $\gamma_{adiabatica} = (1,104 \pm 0,072)$ para las adiabáticas y $\gamma_{isoterma} = (0,994 \pm 0,01)$ para las isotermas. Se observa que el valor de $\gamma_{adiabatica}$ presenta un error relativo de $\epsilon = 0,338$ con respecto al valor esperado de $\gamma_{Argon} = 1,667$.

A continuación, se graficaron los ciclos completos juntos con el ciclo ideal dado por la teoría, Figura 19.

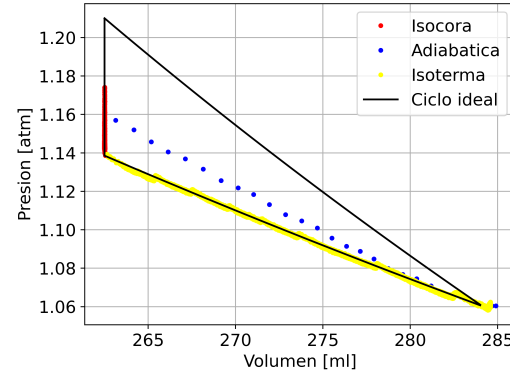


Figura 19: Gráfico de presión en función del volumen del ciclo completo de argón contra el ciclo ideal.

Observando la figura anterior, se observa una mayor inclinación en las pendientes del ciclo ideal, al igual que una mayor área. También, se observa que la parte isotérmica de ambos ciclos (ideal y experimental) se superponen.

ya que los γ_{ideal} y el $\gamma_{observado}$ no presentan diferencias significativas.

De acá también se obtuvo el valor de $Q_{cedido} = (3,657 \pm 0,926) atm \cdot l$ y que el $K_{adiabatica} = (0,514 \pm 0,105)$, lo que indica que la desviación del valor de γ se debe a las pérdidas de calor. En particular, el argón es un gas con baja capacidad calorífica, lo que implica que a pequeñas pérdidas de calor provocan una gran variación de temperatura. Este comportamiento podría ser el que genere la diferencia entre el valor de $\gamma_{adiabatica}$ calculado y el esperado.

3.6. Comparaciones

Observando los resultados obtenidos para las mediciones de los ciclos completos para los distintos gases, se pudo decir que el valor del γ que más se asemeja al valor teórico es el del aire y el gas que más se diferencia es el del Argón. En el caso del Argón, se puede suponer que esto se debió a que tiene una capacidad calorífica baja por lo que a pequeñas variaciones de calor generarán grandes cambios de temperatura en el proceso, variando de manera significativa el γ adiabático. De todos modos, el método utilizado para obtener los γ es poco eficiente ya que los errores relativos son muy grandes. Otra de las razones, por los cuales el aire fue el que más se aproximó al valor deseado, puede ser que el sistema no haya contenido solamente al gas estudiado en ese momento quedando aire a la hora de realizar las mediciones.

4. Conclusiones

Se comenzó dicho trabajo partiendo de tres hipótesis fundamentales, los moles de gas dentro del sistema eran constantes, R es la constante universal de los gases ideales y los gases utilizados se consideraron ideales. Con esto en mente se realizaron una serie de mediciones que iban desde realizar estos procesos de forma individual a realizar ciclos enteros donde se obtuvieron los γ de los gases utilizamos y se los comparó con los γ dados por la teoría. De lo obtenido podemos concluir que los γ , en el caso del aire, calculado a través de los procesos

de forma individual no presentaron diferencias significativas con el γ calculado a través de los ciclos enteros. A la hora de realizar las mediciones se puede decir que es mas conveniente realizar los procesos de forma individual ya que se puede trabajar de forma más ordena y permite un mejor control sobre la adquisición de datos. Siguiendo con el aire, se puede decir que el γ obtenido al agregar un cierto volumen de agua se aproxima más al valor teórico, se puede suponer que esto se debe a que el agua aumenta la eficiencia en el intercambio de calor y minimiza el calor perdido razón por la cual mejora K y a la vez γ . Respecto a los ciclos realizados para los distintos gases, aire, CO_2 y Ar , se pudo observar que el valor del γ que más se asemeja al valor teórico es el del aire con un error relativo de $\epsilon_{aire} = 0,185$, y el gas que más se diferencia es el del Argón con un valor de $\epsilon_{argon} = 0,338$. Se puede suponer que la diferencia del valor deseado para el argón se debe a que posee una capacidad calorífica baja por lo que a pequeñas variaciones de calor habrá grandes cambios de temperatura en el proceso desviando de manera significativa el γ adiabático. Sin embargo, este método de obtención del coeficiente de dilatación de las adiabáticas es poco eficiente ya que los errores relativos son muy grandes. Otro de los motivos por los cuales el aire fue el que más se aproximó al valor deseado podría ser que el sistema no haya contenido solamente al gas estudiado en ese momento y que haya quedado aire en el sistema a la hora de realizar las mediciones.

Referencias

- [1] F. W. Sears y G. L. Salinger. *Termodinámica, teoría cinética y termodinámica estadística*. Capítulo 1 - Ed. REVERTÉ S.A., 1978.
- [2] Çengel; Boles; Kanğlu. *Thermodynamics: An engineering approach*. Capítulo 3 - 9ª Edición - McGraw Hill Education, 2019.
- [3] Enrico Fermi. *Termodinámica*. Capítulo 2 - Ed. EUDEBA SEM, 1985.

- [4] Çengel; Boles; Kanğlı. *Thermodynamics: An engineering approach*. Apéndice 2 - Tabla A-2 E - 9° Edición - McGraw Hill Education, 2019.
- [5] Çengel; Boles; Kanğlı. *Thermodynamics: An engineering approach*. Capítulo 4 - 9° Edición - McGraw Hill Education, 2019.
- [6] Çengel; Boles; Kanğlı. *Thermodynamics: An engineering approach*. Apéndice 1 - Tabla A-1 - 9° Edición - McGraw Hill Education, 2019.